

TRES0312 Fysikk

Matematikk vi trenger

TRES0312 — Vektorer og modellering

Ben David Normann

6. august 2026

Repetisjon: Tre kjappe fra forrige gang

1. Hva kalles a i en lineær funksjon $f(x) = b + ax$?
2. Hva er $\cos(60^\circ)$?
3. Skriv Pythagoras' setning for sidene i en rettvinklet trekant.

Definisjon 2.1: Vektor

En *vektor* er et matematisk objekt med både størrelse og retning. Vi bruker en pil for å vise at noe er en vektor: $\vec{A}$.

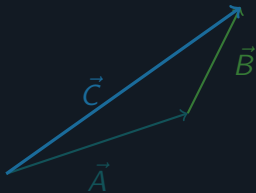
Definisjon 2.2: Vektor

En *vektor* er et matematisk objekt med både størrelse og retning. Vi bruker en pil for å vise at noe er en vektor: $\vec{A}$.

Merk: Skalarer

Det vi tidligere kalte tall, kaller vi nå gjerne *skalarer*. Skalarer har kun størrelse, ikke retning.

Å legge sammen vektorer



Til ettertanke

$\vec{B}$ plasseres ved spissen av $\vec{A}$. Resultantvektoren $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$ går fra start av $\vec{A}$ til slutten av $\vec{B}$ — den såkalte hale-til-spiss-metoden.

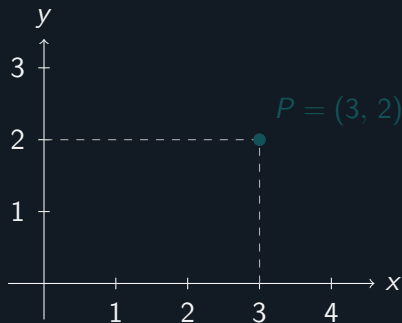
Skalarer og vektorer

Er følgende fysiske størrelser skalarer eller vektorer? Begrunn svaret.

- a) Temperatur
- b) Posisjon
- c) Fart
- d) Hastighet
- e) Akselerasjon
- f) Masse

Koordinatsystem

Et koordinatsystem er et verktøy vi bruker for å beskrive posisjon. I et todimensjonalt koordinatsystem beskrives en posisjon ved et ordnet par (x, y) .



Definisjon 2.3: Enhetsvektor

En *enhetsvektor* er en vektor med lengde 1 som angir en bestemt retning i rommet.

Definisjon 2.4: Enhetsvektor

En *enhetsvektor* er en vektor med lengde 1 som angir en bestemt retning i rommet.

Eksempel

I xy -planet finnes det to enhetsvektorer:

$$\hat{x} = [1, 0], \quad \hat{y} = [0, 1].$$

Enhver vektor kan skrives som en kombinasjon av disse: $\vec{v} = [v_x, v_y] = v_x \hat{x} + v_y \hat{y}$.

Vektorer som lineærkombinasjon av enhetsvektorer

- a) Skriv vektoren $\vec{A} = [4, -3]$ som en lineær kombinasjon av $\hat{x}$ og $\hat{y}$.
- b) Regn ut summen $\vec{u} + \vec{v}$ der $\vec{u} = 3\hat{x} - 2\hat{y}$ og $\vec{v} = -\hat{x} + 5\hat{y}$.

Dekomponering av vektorer

Fysikkens lover formuleres med vektorer, uavhengig av koordinatsystem. Når vi skal regne, *dekomponerer* vi vektorlikningen i hver retning:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}t \implies v_x(t) = v_{0x} + a_x t, \quad v_y(t) = v_{0y} + a_y t$$

Dekomponering av vektorer

Fysikkens lover formuleres med vektorer, uavhengig av koordinatsystem. Når vi skal regne, *dekomponerer* vi vektorlikningen i hver retning:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}t \implies v_x(t) = v_{0x} + a_x t, \quad v_y(t) = v_{0y} + a_y t$$

Til ettertanke

Lengden til et hus er den samme enten du måler det med en tommestokk i meter eller i tommer — tallverdien endrer seg, men huset er like langt. På samme måte er selve vektoren uavhengig av koordinatsystemet; det er bare tallene (komponentene v_x og v_y) som endrer seg avhengig av hvordan vi velger å måle.

Dekomponering av hastighet

En ball kastes med fart $v = 20 \text{ m/s}$ i en vinkel $\theta = 37^\circ$ over horisonten ($\cos 37^\circ \approx 0.80$, $\sin 37^\circ \approx 0.60$).

- a) Finn komponentene v_x og v_y .
- b) Verifiser at $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 20 \text{ m/s}$.

Størrelse og retning til en vektor

Definisjon 2.5: Vektorlengde

Lengden til en vektor $\vec{v} = [v_x, v_y]$ er gitt ved

$$v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}.$$

Størrelse og retning til en vektor

Definisjon 2.7: Vektorlengde

Lengden til en vektor $\vec{v} = [v_x, v_y]$ er gitt ved

$$v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}.$$

Definisjon 2.8: Vektorvinkel

Vinkelen til en vektor $\vec{v} = [v_x, v_y]$, målt fra positiv x-retning, er gitt ved

$$\theta = \arctan\left(\frac{v_y}{v_x}\right).$$

Størrelse og retning

Finn lengde og vinkel til vektoren $\vec{v} = [3, 4]$.

Pause!

Definisjon 2.9: Vektoraddisjon

Addisjon av vektorer gjøres grafisk med hale-til-spiss-metoden. Algebraisk legges komponentene sammen retningsvis:

$$\vec{v} + \vec{u} = [v_x + u_x, v_y + u_y].$$

Vektoraddisjon

Gitt vektorene $\vec{B} = [3, 1]$ og $\vec{C} = [1, 2]$. Finn resultantvektoren $\vec{A} = \vec{B} + \vec{C}$ og beregn lengden $|\vec{A}|$.

Definisjon 2.10: Skalarprodukt

Skalarproduktet av to vektorer $\vec{u} = [u_x, u_y]$ og $\vec{v} = [v_x, v_y]$ er

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta,$$

der θ er vinkelen mellom vektorene.

Merk: Geometrisk tolkning

Skalarproduktet er et mål på hvor mye to vektorer peker i samme retning. Er $\theta = 0^\circ$ er produktet maksimalt positivt, er $\theta = 90^\circ$ er produktet null, og er $\theta = 180^\circ$ er produktet maksimalt negativt.

Skalarprodukt og vinkel

Finn skalarproduktet av $\vec{u} = [3, 4]$ og $\vec{v} = [1, -2]$, og bestem vinkelen mellom dem.

Definisjon 2.11: Kryssprodukt i 2D

For $\vec{u} = [u_x, u_y]$ og $\vec{v} = [v_x, v_y]$ i xy -planet er kryssproduktets z -komponent

$$(\vec{u} \times \vec{v})_z = u_x v_y - u_y v_x,$$

med størrelse $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| |\vec{v}| \sin \theta$.

Kryssprodukt

Finn kryssproduktet av $\vec{u} = [3, 4]$ og $\vec{v} = [1, -2]$.

Oppsummering: Matematisk modellering

En matematisk modell av virkeligheten vil for oss inneholde:

1. Representasjon av objektene involvert.
2. Representasjon av påvirkningen mellom objektene (kreftene).
3. Effektivt valg av koordinatsystem.

Oppsummering: Matematisk modellering

En matematisk modell av virkeligheten vil for oss inneholde:

1. Representasjon av objektene involvert.
2. Representasjon av påvirkningen mellom objektene (kreftene).
3. Effektivt valg av koordinatsystem.

Til ettertanke

Tegninger er ofte fysikernes beste venn — det er ikke uten grunn at Feynman utarbeidet de såkalte Feynman-diagrammene.

Trigonometri og vektorkomponenter

En fugl flyr 10 km i retning $N60^\circ\text{Ø}$ (det vil si 60° øst for nord). Finn nord- og østkomponentene til forskyvningsvektoren. *Hint:* vinkelen måles fra nordaksen, ikke østaksen.

Neste gang: Kapittel 3 — Kinematikk!

- ▶ Hva er kinematikk?
- ▶ Strekning og hastighet
- ▶ Akselerasjon
- ▶ Bevegelseslikningene